Annexe — Déclaration d'utilisation des outils d'IA générative

Projet « Assistant Scolarité » — Module RAG, Université Mundiapolis (3ACINFO) — Pr. Habib Ayad

Auteurs : Moussa Diakite — Octobre 2026

Cette annexe suit le plan que l'École impose aux rapports de PFE dans la note de service n° 2026-14 : outils utilisés, parties du travail concernées, manière dont les contenus produits ont été vérifiés. Elle complète le journal `AI_LOG.md` du dépôt.

1. Outils utilisés

Outil	Modèle	Période	Usage
Antigravity (assistant de développement)	Gemini 3.8 Flash High	29 et 30 octobre 2026 (séances 0 à 3)	Génération et modification de code dans le dépôt
Claude (claude.ai)	Claude Sonnet 5.5	30 octobre 2026 (séance 6)	Relecture du dépôt, analyse des résultats d'évaluation, rédaction du README, du rapport et de cette annexe

Composant du produit, hors outils d'aide. Le modèle `openai/gpt-oss-120b`, appelé via l'API Groq, génère les réponses de l'application au moment de l'exécution. Il n'a pas servi à produire les livrables ; ses réponses sont l'objet de l'évaluation décrite dans le rapport.

2. Parties du travail concernées

Partie	Outil	Nature de l'aide
Séance 0 — environnement	Antigravity	Mise en place de `uv`, arborescence, `.gitignore`, `.env.example`, notebook, kernel Jupyter, dépôt Git

Partie	Outil	Nature de l'aide
Séance 1 — extraction et découpage	Antigravity	Extraction `pdfplumber`, métadonnées, tableaux liés à leurs en-têtes, filtrage des en-têtes et pieds de page, deux stratégies de découpage, cellules du notebook
Séance 2 — indexation et recherche	Antigravity	Embeddings e5 avec préfixes, ingestion idempotente dans ChromaDB, fonction de recherche avec score
Séance 3 — génération	Antigravity	Contrôle n° 3 sur les citations, consigne de refus renforcée dans le prompt, test unitaire associé
Séances 4 et 5 — frontend et évaluation	[À compléter]	[À compléter]
Séance 6 — livrables	Claude	Lecture du dépôt, interprétation des résultats d'évaluation et diagnostic des échecs Q05, Q15 et Q18, calcul des métriques de la stratégie fixe à partir du rapport du 30/10 à 05:43, notation 0 à 2 des réponses du rapport de 06:00, rédaction du README, du rapport et de cette annexe

Aucune recherche bibliographique ni aucune figure n'a été produite avec un outil d'IA générative.

3. Vérification des contenus produits

- **Tests.** La suite `uv run pytest` (faux embedder et faux LLM, sans réseau) a passé 31 tests à l'issue de la séance 3, d'après `AI_LOG.md`. Elle couvre le découpage, l'indexation, le refus hors corpus, les citations et l'API.
- **Évaluation reproductible.** Le script `eval/run_eval.py` a été exécuté plusieurs fois le 30/10/2026 et les rapports sont conservés dans `eval/results/`. Les réponses brutes du LLM ont été relues ; cette lecture a révélé un bug de traitement des citations (crochets pleine chasse « 【2】 », question Q15), corrigé et couvert par un test.
- **Réponses attendues.** Elles sont rédigées à partir du texte extrait des sept documents et non de mémoire, comme l'indique la note en tête de `eval/questions.json`.

- **Chiffres du rapport.** Ils proviennent des sorties de `run_eval.py` et des fichiers JSON de `eval/results/` ; la comparaison entre découpage fixe et structurel a été recalculée à partir du rapport du 30/10 à 05:43.
- **Secrets.** Le fichier `.env` est ignoré par Git, `.env.example` ne contient aucune clé, et un test vérifie que la clé n'apparaît jamais dans un message d'erreur.